ОТЧЁТ 1

Разработка интеллектуального веб-планировщика задач «Flowra» на основе UML-моделей, теории хронотипов и MILP-оптимизации

1. Введение и цель проекта

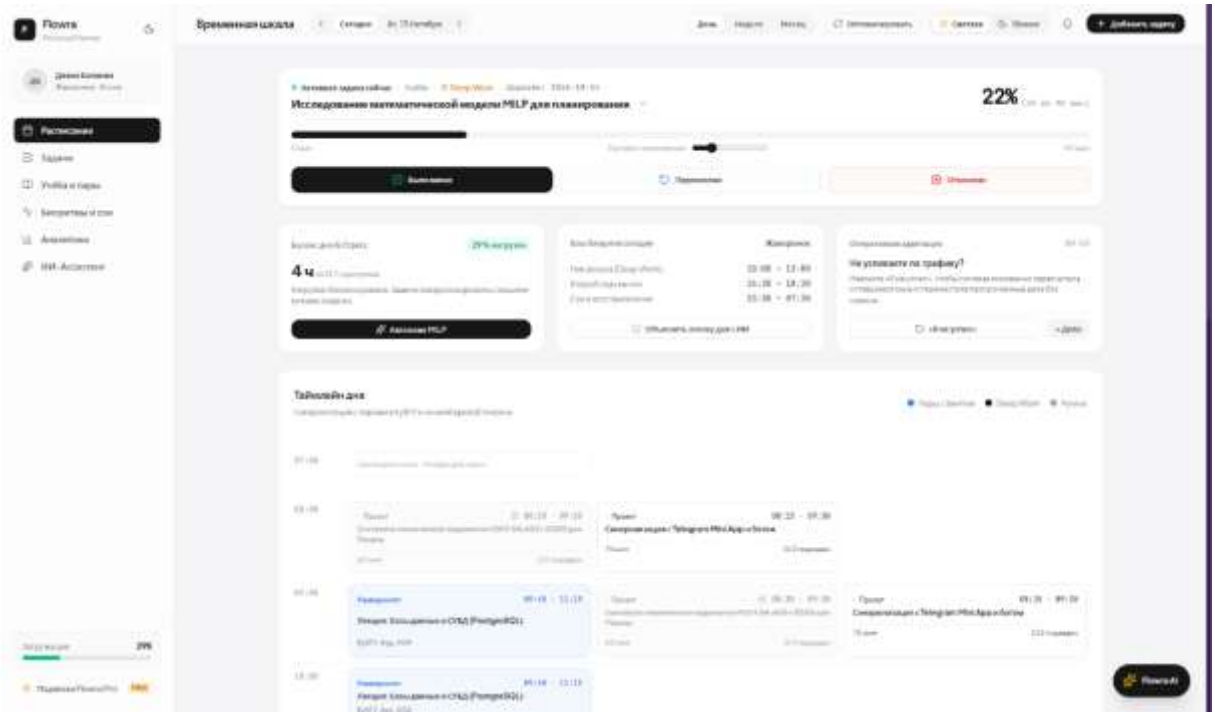
Цель проекта: разработать современное веб-приложение для персонального планирования учебной и проектной нагрузки студента (**Flowra**), сочетающее в себе:

- Строгий учет «железных» университетских пар (расписание пар).
- Биоритмическую синхронизацию (хронотипы: «Жаворонок», «Голубь», «Сова») и привязку глубокой концентрации (*Deep Work*) к утренним и вечерним пикам энергии.
- Умного ИИ-ассистента на базе LLM (Gemini) с голосовым вводом и гибким управлением задачами.
- Премиальный, лаконичный визуальный стиль: светлая/тёмная тема, отсутствие кричащих градиентов и тяжелых теней, качественная типографика, боковая навигация.

2. Анализ исходных материалов и референсов

В качестве базовой структуры и логики использовались материалы лабораторных работ №1, №2, №3 и №4 (прецеденты ВИ-01 - ВИ-15, функциональные требования FR-001 - FR-026, Sequence-диаграммы алгоритма распределения).

В качестве интерфейсного референса сервиса-аналога (дашборд с аналитикой, рекомендациями стратега,боковым меню и статус-барами) анализировался проект автоматизации контента.



3. Этапы разработки: Промпты, Реализация и Результаты

Этап 1. Первичная генерация архитектуры и интерфейса по лабораторным работам

Промпт пользователя:

«Я отправила тебе лабораторные работы свои и свои UML-диаграммы. На техническое задание можешь особо не смотреть, там для меня в основном. Тебе вот нужна первая лабораторная, вторая и четвёртая. Тебе нужно их просмотреть. Просмотри функции моего сервиса, вообще, что он делает.
И я хочу, чтобы ты его сгенерировал очень красивым, чистым. Мне из дизайнов нравится, наверное, дизайн Apple, их сайтов именно, потому что там всё так лаконично, минималистично, очень красиво. Также я хочу, чтобы можно было переключить тему светлая-тёмная, тёмная-светлая. И в целом, чтобы сервис был очень удобен в использовании. Также там должны быть всякие календарики, трекеры. Ну ты в целом можешь по лабораторным работам понять, что именно я хочу в этом сервисе. Я вот именно хочу сказать, чтобы он был удобен в использовании, не было каких-то лишних наляпов, каких-то, я не знаю, неоновых подсветок, чтобы всё было красивенько, удобненько, без перегруза. Я хочу красивый светлый сервис дорогой, минималистичный дизайн с элементами в стиле современного минимализма и плавными анимациями. Также добавь интуитивно понятную навигацию для комфортной работы с планировщиком. + бот, нет градиентов и дешёвых теней, используй только мягкие линии и качественную типографику для чистого восприятия. Навигационная панель слева. [Прикреплены ЛАБ1.pdf, ЛАБ2.pdf, ЛАБ3.pdf, ЛАБ4.pdf]»

Что выполнила нейросеть:

1. Развернула структуру React + Tailwind CSS + TypeScript с компонентами:
    - **TimelineView:** суточный таймлайн с разбивкой по слотам 07:00–23:00.
    - **ChronotypeView:** модуль настройки биоритмов и SVG-график кривой энергии.
    - **FixedEventsView:** сетка учебного расписания КубГУ.
    - **AnalyticsView:** графики план/факт и тепловая карта загрузки недели.
    - **AiAssistantView:** чат-интерфейс ассистента.
2. Внедрила цветовую палитру Apple: светлый фон #F5F5F7, контрастный тёмный #0A0A0C, шрифты *Plus Jakarta Sans* и моноширинный *JetBrains Mono*.
3. Реализовала математическую логику автопланирования (MILP) и алгоритм разгрузки *Rescue Mode* при стрессе

Этап 2. Устранение бага с переключением темы

Проблема:

При клике на переключатель темы фон приложения не изменялся на светлый.

Промпт пользователя:

«Почему тема на светлую не меняется?»

Решение нейросети:

Проблема возникла из-за дефолтного поведения Tailwind CSS v4, ориентирующегося на prefers-color-scheme ОС. В файл src/index.css было добавлено селекторное правило:

codeCSS

@custom-variant dark (&:where(.dark, .dark *));

В шапку (Header.tsx) вынесен сегментированный переключатель [🌞 Светлая | 🌙 Тёмная], сохраняющий выбор в localStorage.

Этап 3. Доработка логики управления задачами, ассистента и виджета активного дела

Промпт пользователя:

«Я хочу, чтобы ты сейчас убрал в навигации вообще кнопку Telegram Bot. У нас этого не будет. Также я хочу, чтобы ты добавил иконку ассистента в правый нижний угол, чтобы я могла на него нажать, сказать, например, добавь какую-то задачу, вот нужно, например, вот с этого по то число, например, вот столько задач сделать, например, да, чтобы он всё сам распределил. То есть этот бот, он прям может сам менять твой план и так далее. То есть он сам полностью всё распределяет, что нужно.
Также я хочу, чтобы у меня отображалась активная задача сейчас в процентах, да, и можно было прям там, вот в этом окошке активные задачи можно было нажать выполнено, перенесла, например, да, либо вообще отменила. Отменила. Ну, типа задача отменена, выполнено, отменено, вот так вот мы напишем, перенесено. То есть если ты нажимаешь перенести, типа выполнено, отмена, перенести, если ты нажимаешь перенести, то у тебя там два выбора: либо ты сам выставляешь время, которое ты хочешь выполнять эту задачу, либо тебе и ассистент, прям там в тексте написано, типа я рекомендую вот это время для этой задачи. Например, можно перенести на следующий день, на когда нужно. Также есть дедлайны у задач, когда они уже обязательно должны быть готовы, да. Например, там дедлайн задачи пятого числа, а сегодня второе, я отменила, то есть я могу себе позволить, например, на третье перенести, на четвёртое, но вот на пятое, ну то есть вот нельзя отменять. То есть нейронка там напишет, что,

например, у вас там завтра дедлайн работы, вы уверены, что хотите перенести эту задачу? Вот в таком плане я бы хотела изменения.»

Что выполнила нейросеть:

1. **Удаление Telegram-бота:** компонент полностью исключён из сайдбара и дерева компонентов.
2. **Виджет активной задачи (ActiveTaskWidget):**
    - Расположен вверху экрана; выводит текущую задачу, прогресс выполнения в процентах (слайдер/счётчик), бейдж Deep Work и дедлайн.
    - Добавлены 3 управляющие кнопки: **«Выполнено»**, **«Перенесено»**, **«Отменено»**.
3. **Модальное окно умного переноса (RescheduleModal):**
    - Вариант 1: *«Рекомендация Flowra AI»* (подбор окна по хронотипу).
    - Вариант 2: *«Выставить вручную»* (выбор даты и времени).
    - **Контроль дедлайна:** валидация даты. При приближении к дедлайну выдаётся предупреждение (*« ⚠️ У вас завтра дедлайн работы! Вы уверены, что хотите перенести эту задачу?»*), а перенос позже дедлайна блокируется предупреждением о просрочке.
4. **Плавающий ИИ-ассистент (FloatingAssistant):**
    - Закреплена кнопка Flowra AI в правом нижнем углу экрана.
    - Добавлена поддержка Web Speech API (распознавание речи через микрофон).
    - Подключена функция парсинга и распределения диапазона задач (расчёт слотов в интервале дат).

4. Описание экранов разработанного сервиса Flowra

4.1. Главный экран: Таймлайн дня и виджет активной задачи

Экран отображает суточный распорядок дня вторника, 13 октября. Вверху закреплена карточка активной задачи *«Исследование математической модели MILP для планирования»* (прогресс 22%, кнопки «Выполнено», «Перенесено», «Отменено»). Ниже представлены метрики баланса стресса (29%), пики биоритмов жаворонка и почасовой таймлайн (пары КубГУ, задачи Deep Work).

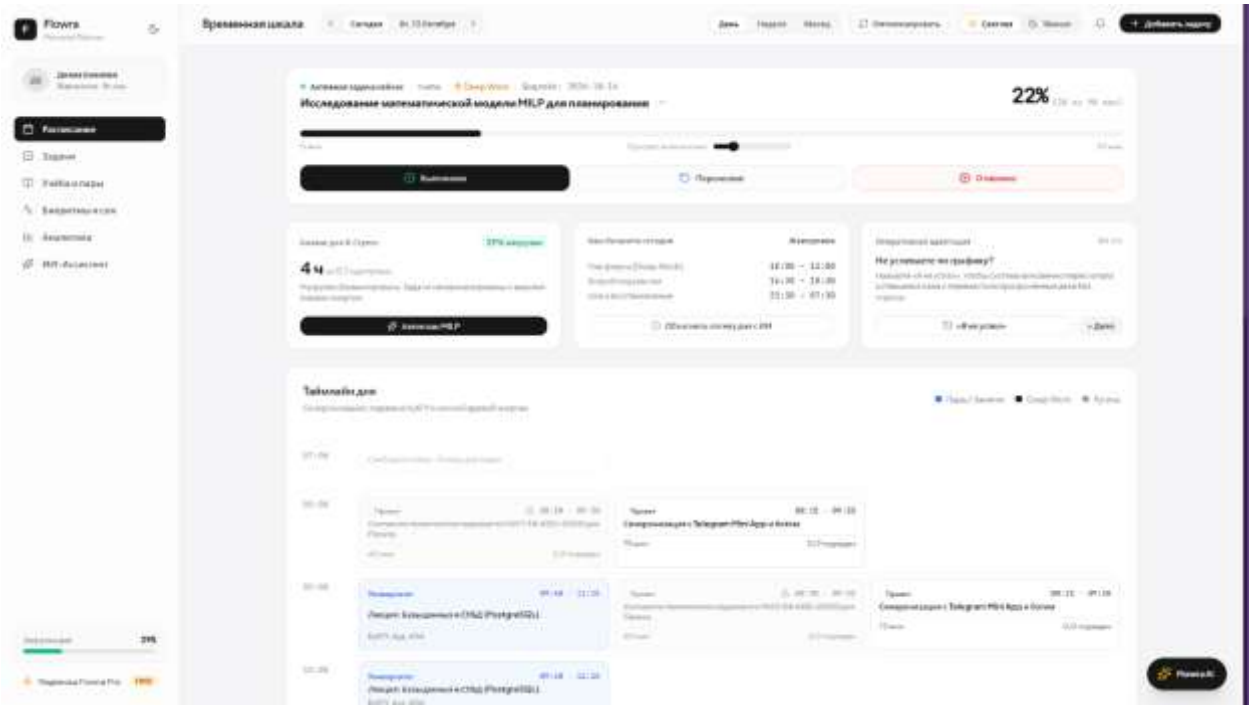


Рисунок 2 — Главный экран планировщика Flowra: верхняя карточка активной задачи с прогрессом 22%, оперативная адаптация и почасовой таймлайн дня.

4.2. Почасовая сетка учебного расписания и проектных задач

Детальное представление временной шкалы на интервал 09:00 — 17:00. Отображает непересекающиеся блоки лекций (*«Базы данных и СУБД (PostgreSQL)»* в Ауд. 404), заблокированные от сдвига, и блоки сфокусированной работы *Deep Work*.

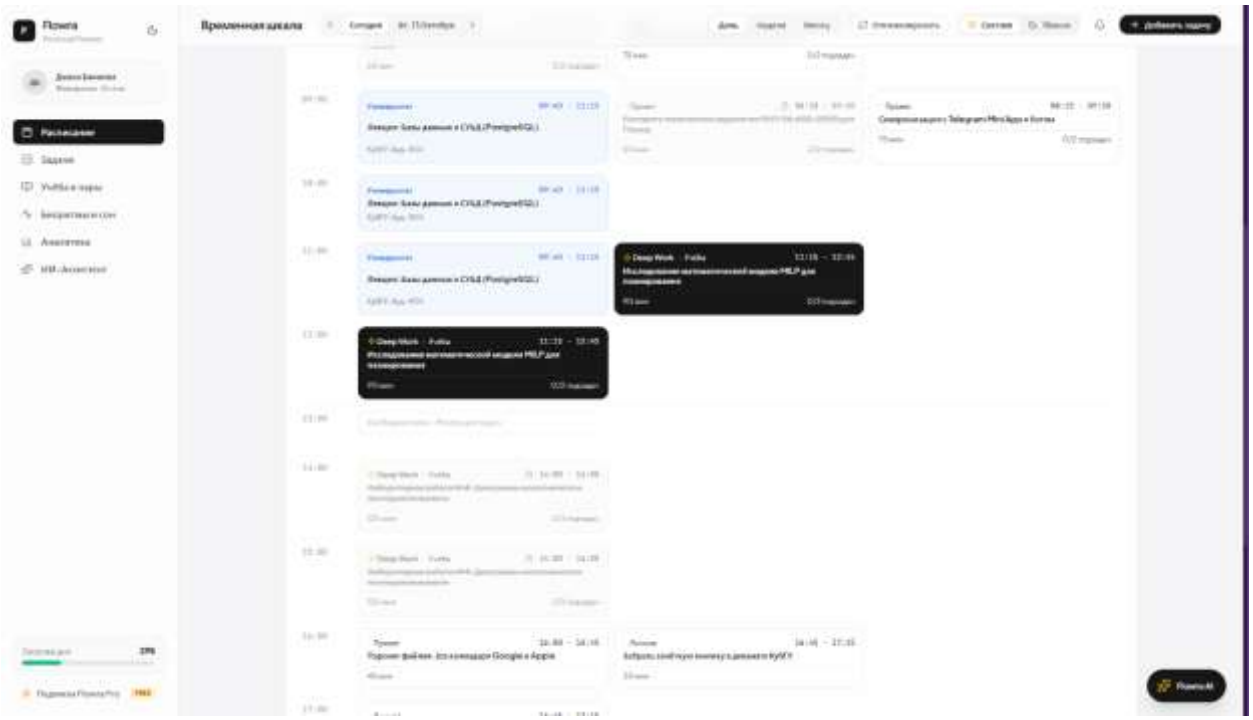


Рисунок 3 — Визуализация распределения времени в дневном таймлайне: «железные» пары университета и задачи типа Deep Work.

4.3. Режим горизонта планирования: Неделя

Вкладка «Неделя» сводит общую учебную и проектную нагрузку по дням (Пн–Вс). Позволяет видеть дедлайны недели и количество запланированных задач на каждый день.

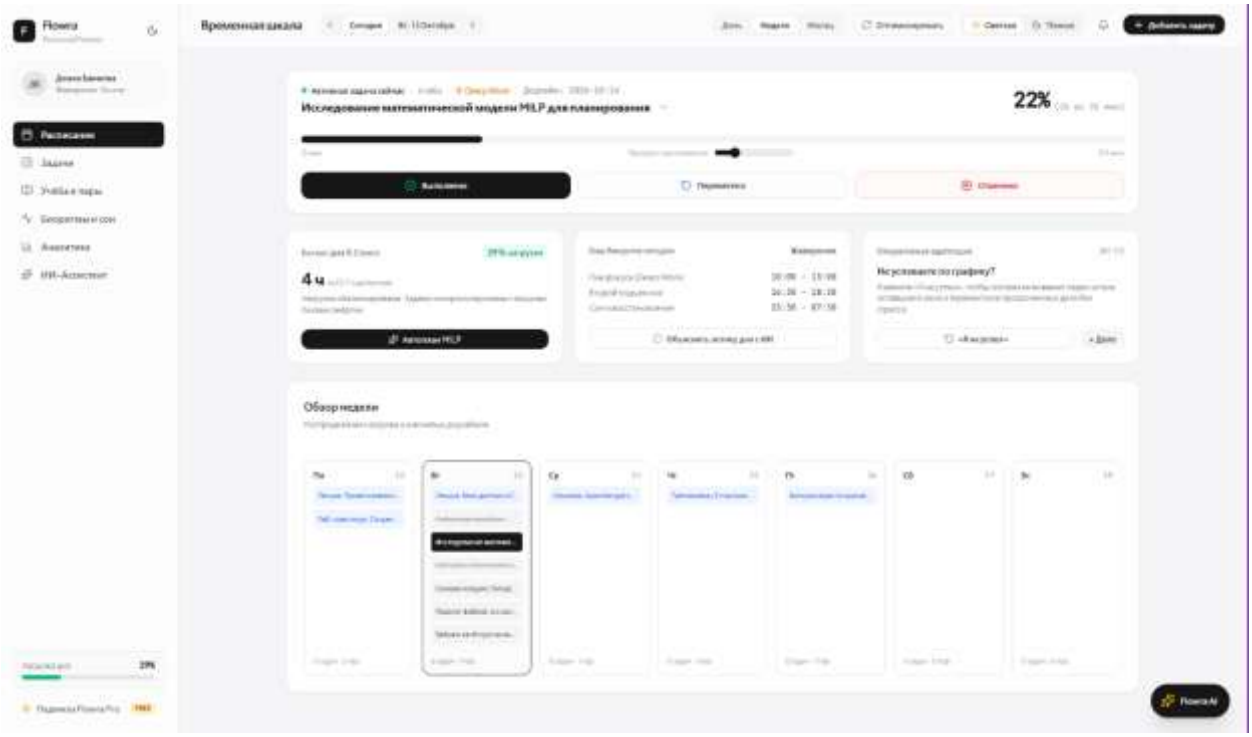


Рисунок 4 — Горизонт планирования «Неделя»: распределение ключевых дедлайнов и суммарной учебной нагрузки по дням недели.

4.4. Режим горизонта планирования: Месяц

Календарная сетка месяца для верхнеуровневого контроля сроков сдачи лабораторных работ и контрольных точек семестра.

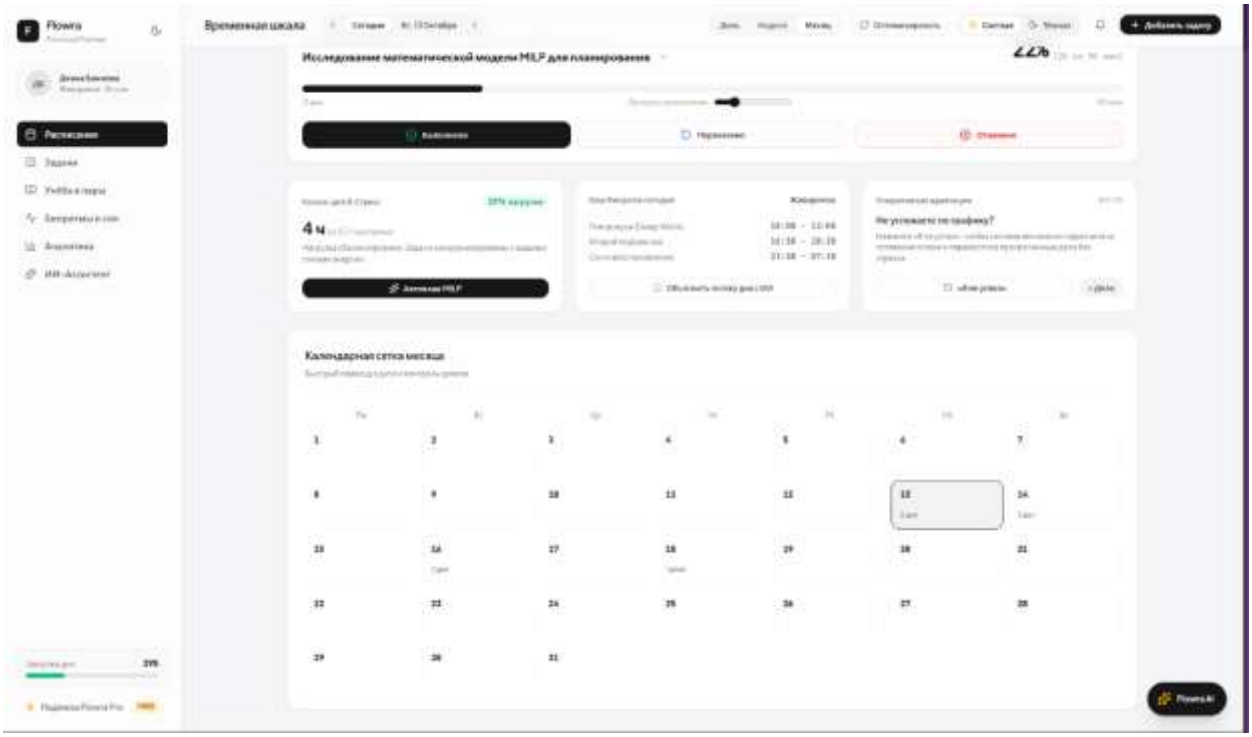


Рисунок 5 — Горизонт планирования «Месяц»: календарная сетка для мониторинга плотности дедлайнов.

4.5. Учебное расписание и «железные» события (ВИ-07, ВИ-14)

Специализированный раздел настройки постоянных пар университета. События имеют статус «Блокировка слотов ON», что запрещает математическому алгоритму MILP назначать на это время другие задачи. Доступен импорт расписания из файлов .ics.

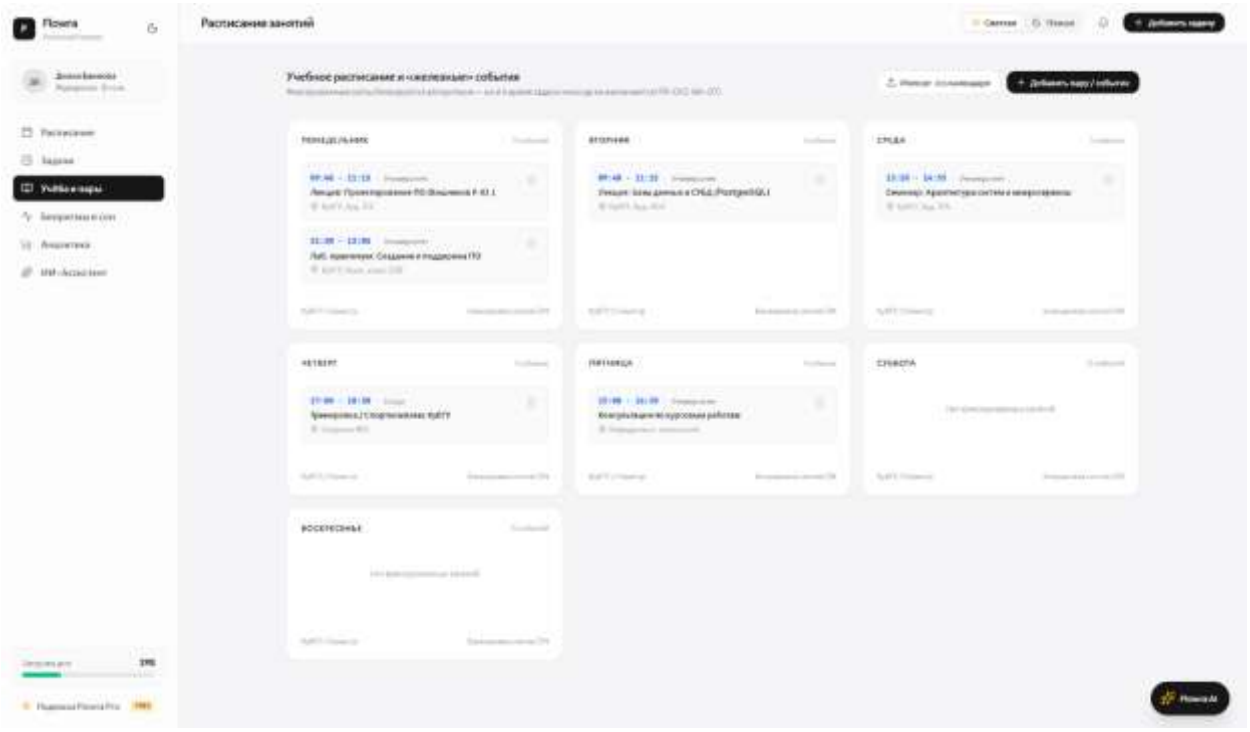


Рисунок 6 — Модуль «Учебное расписание и железные события»: карточки занятий с блокировкой временных окон.

4.6. Персональные биоритмы, хронотип и кривая энергии (ВИ-01, ВИ-06)

Экран конфигурирования физиологических параметров пользователя:

- Выбран активный хронотип: **Жаворонок (Morning)**.
- График суточной кривой энергетического потенциала (24 часа) с выделенной зоной сна (23:30 – 07:30) и утренним пиком продуктивности (07:30 – 12:00).
- Ползунки настройки утренних сборов и лимита рабочих часов.

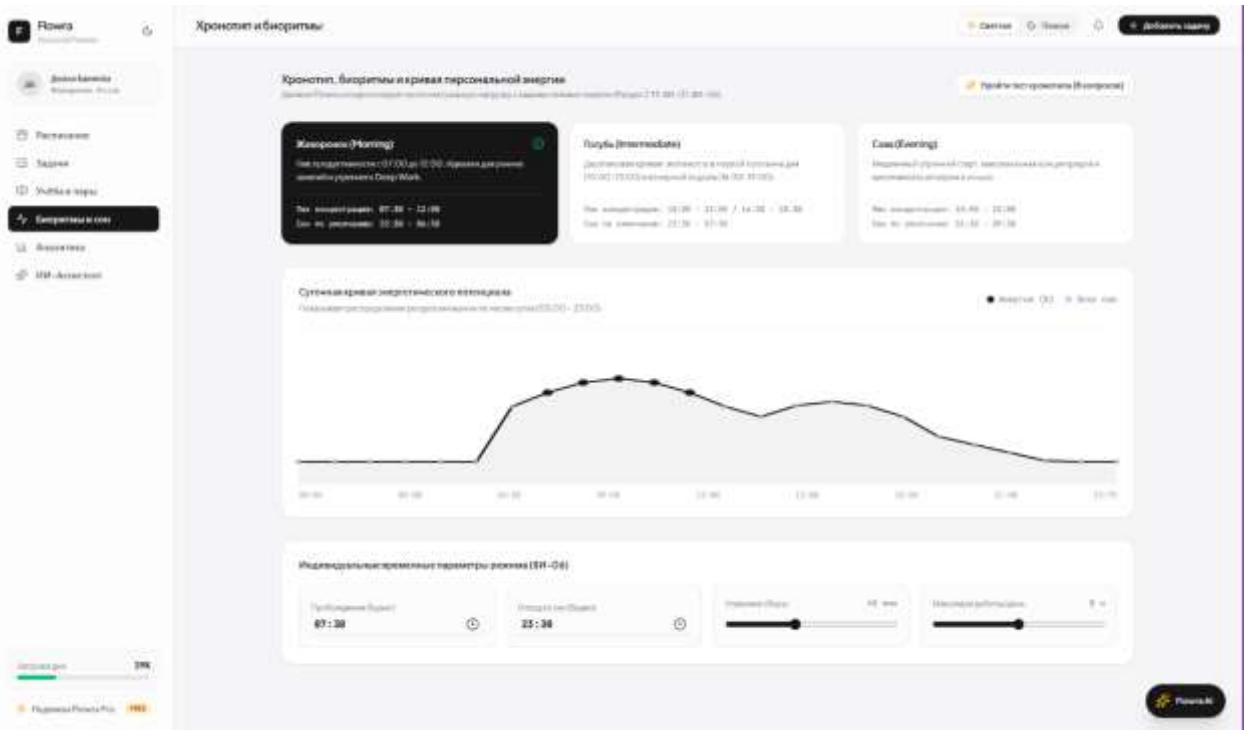


Рисунок 7 — Модуль биоритмов: профиль хронотипа, суточный график энергии и параметры режима дня.

4.7. Аналитика продуктивности и трекер точности (ВИ-08, ВИ-15)

Экран объективной оценки планирования:

- KPI-метрики: процент выполнения задач (33%), средняя погрешность оценки (±0 мин), часы глубокой концентрации (4 ч).
- Горизонтальный столбчатый график «План против Факта (FR-024)» для выявления недооценки трудоёмкости.

- Тепловая карта недельной нагрузки с расчётом часов в день.

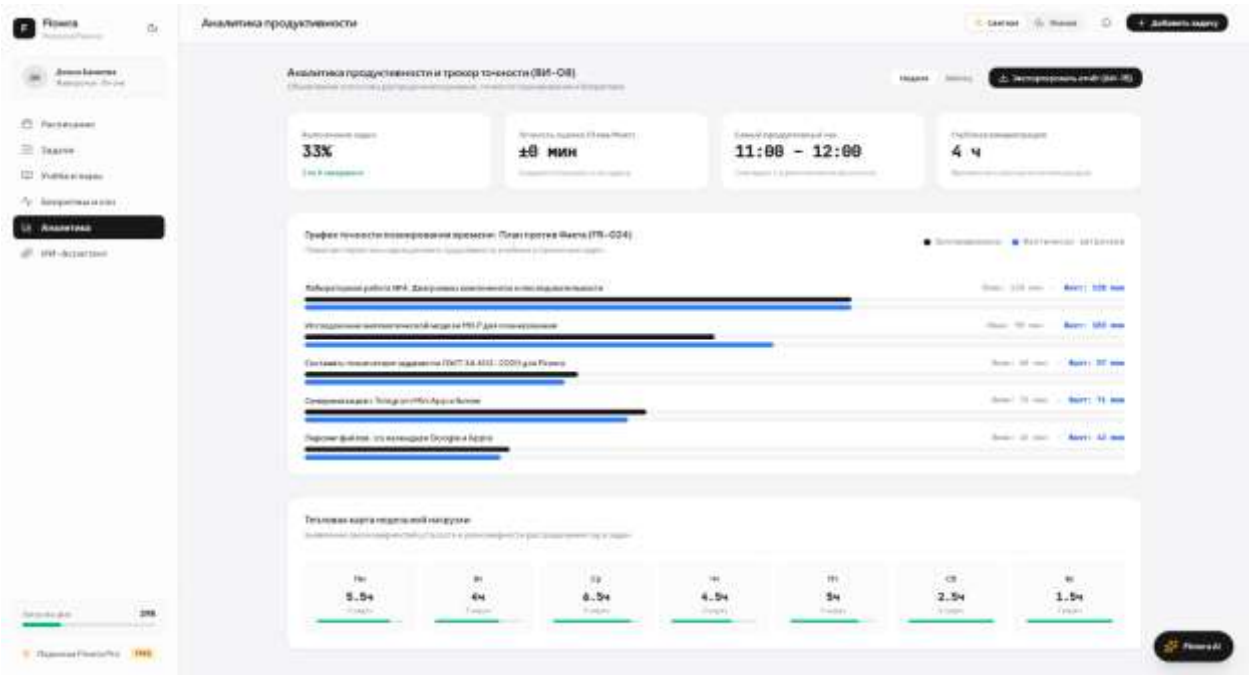


Рисунок 8 — Модуль аналитики: график соответствия «План/Факт», метрики продуктивности и тепловая карта распределения часов.

4.8. Реестр всех задач с подзадачами и приоритетами

Централизованный список задач с фильтрацией (Все, Активные, Deep Work, Завершённые, Отменённые), цветовой индикацией приоритетов (P0 Критический, P1 Высокий, P2 Средний), чеклистами подзадач и возможностью быстрого редактирования.

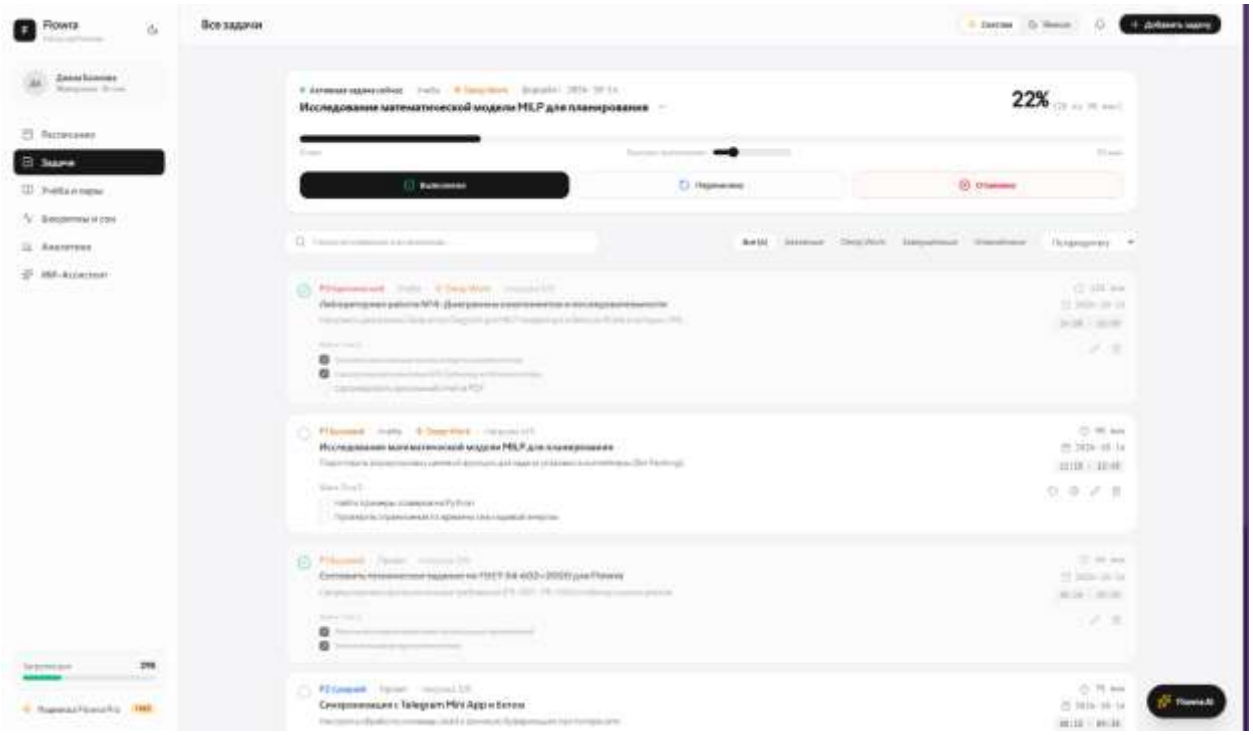


Рисунок 9 — Экран «Все задачи»: структурированный список дел с чеклистами декомпозиции и оценкой когнитивной нагрузки.

4.9. Интеллектуальный диалоговый ассистент Flowra (Gemini)

Полноэкранный интерфейс ассистента с быстрым добавлением задач через естественный язык (NLP), кнопками типовых запросов и персональными подсказками по распределению интеллектуальной нагрузки без выгорания.

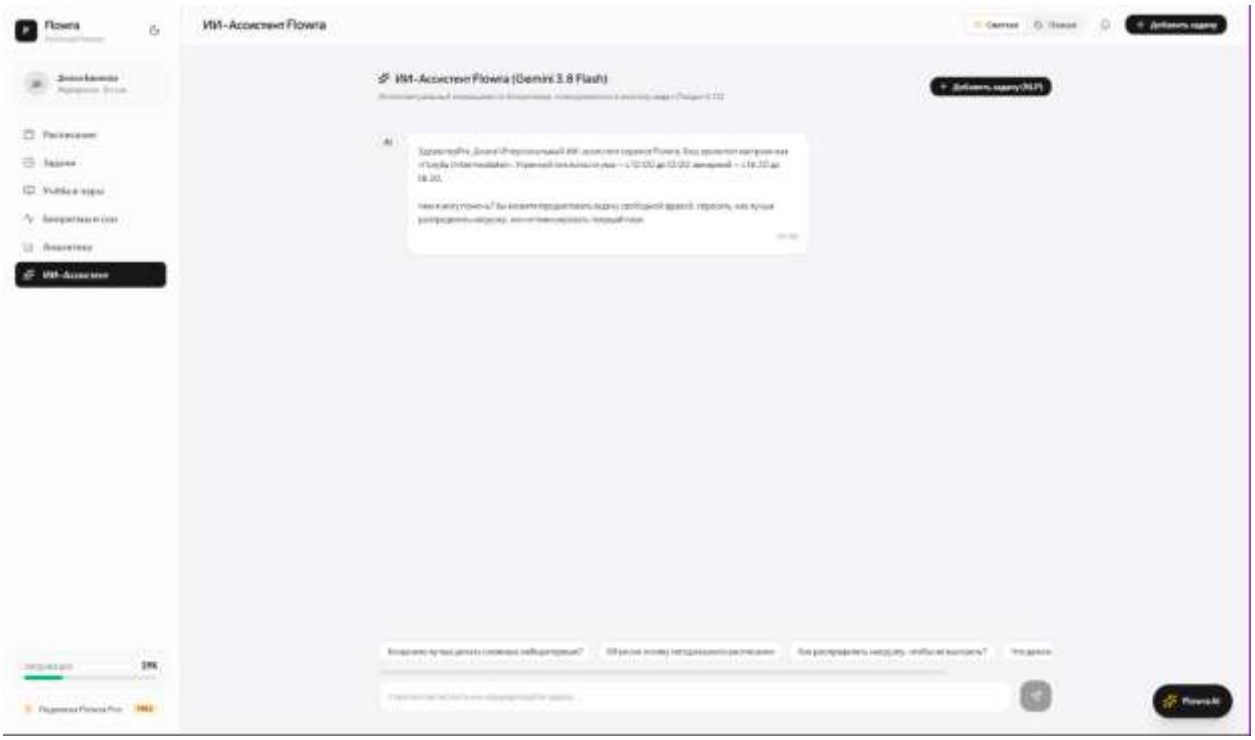


Рисунок 10 — Диалоговый интерфейс ИИ-ассистента Flowra на базе Gemini с персонализированными подсказками по расписанию.

5. Заключение

В результате итеративной разработки получен завершённый веб-сервис **Flowra**, полностью удовлетворяющий требованиям ТЗ и лабораторных работ:

1. Реализован чистый стиль в эстетике Apple с переключением темы.
2. Внедрен виджет оперативного контроля активного дела с отображением прогресса в процентах и защитой дедлайнов при переносе.
3. Добавлена плавающая кнопка ассистента в правом нижнем углу с возможностью голосом и текстом автоматически наполнять и оптимизировать расписание на заданные периоды времени.